CHAPITRE I

TECHNOLOGIE D'EXPLOITATIONS DES MINES

Généralité

Si les recherches ont montré l'existence réelle d'un gisement, l'homme a commencé le ramassage des minéraux utiles affleurantes à la surface (à ciel ouvert). Au fil du temps, Le coût d'exploitation d'une mine à ciel ouvert augmente en fonction du stérile à enlever et transporté avec la *profondeur* du gisement. À partir d'une certaine profondeur, l'exploitation à ciel ouvert devient non rentable. Pour cela on procède à exploiter le gisement par des méthodes souterraines (Exploitation Souterraine).

L'exploitation d'une mine souterraine consiste à exploiter le minerai depuis une excavation créée sous la surface du sol, en souterrain, sans avoir à enlever l'intégralité des matériaux stériles qui le surmontent. Pour une exploitation souterraine, une quantité minimale de morts terrains est donc enlevée pour accéder au gisement, elle correspond aux travaux d'ossature (ex. rampes, descenderies, galeries, puits). Ces derniers permettent d'accéder au minerai et de mettre en place toutes les infrastructures afin d'assurer l'aération, l'exhaure, l'accès du personnel et l'évacuation du minerai. Bien que chaque mine soit un cas particulier, toutes ont en commun la recherche de la rentabilité et de la sécurité à travers un ensemble de techniques pour procéder à l'abattage du minerai dans le respect de l'environnement. Comme précédemment, le choix entre les différentes techniques d'exploitation souterraine est conditionné principalement par la géologie au sens large et notamment par :

- Géométrie du corps minéralisé (couche, amas, filon, subhorizontal, subvertical, épais, mince, profondeur) ;
- Compétence du minerai (faible résistance (friable), résistance moyenne et dure) ;
- Nature de l'encaissant et sa délimitation avec le minerai (épontes franches avec coupe argileuse, éponte diffuses) ;
- Fracturation.

Pour limiter les investissements au minimum et extraire les minéralisations les plus intéressantes, on tracer un plan d'exploitation détaillé, prévoyant de façon précise le découpage et l'extraction du minerai.

Les roches encaissantes les minéraux utiles ou incluses dans la puissance de ces produits, sous forme de filets, d'intercalation, etc., sont les ***Roches Stériles.***

I.1 Classifications des gisements des minéraux utiles.

C'est quoi minéraux utiles ?

On appelle ***minéraux utiles*** chaque substances minérale se trouvant dans l'écorce terrestre qui peut être utilisée dans des buts divers, à l'état naturel ou après un traitement préalable. L'accumulation naturelle d'un minéral dans l'écorce terrestre s'appelle ***gisement de ce minéral.***

La forme (morphologie), les dimensions et les conditions de formation des gisements, influent directement sur le choix de la technologie à appliquer pour l'extraction de ces derniers.

Indépendamment de l'origine et de l'utilisation, les gisements des minéraux utiles peuvent être classés, d'après la **forme de gites** seulement, en *réguliers* et *irréguliers*. Dans les premiers on rencontre les *couches, gites stratifiés* et *filons (fig.1, a et c),* dans les seconds : les *amas, nids* et *lentilles (fig.1, b).*

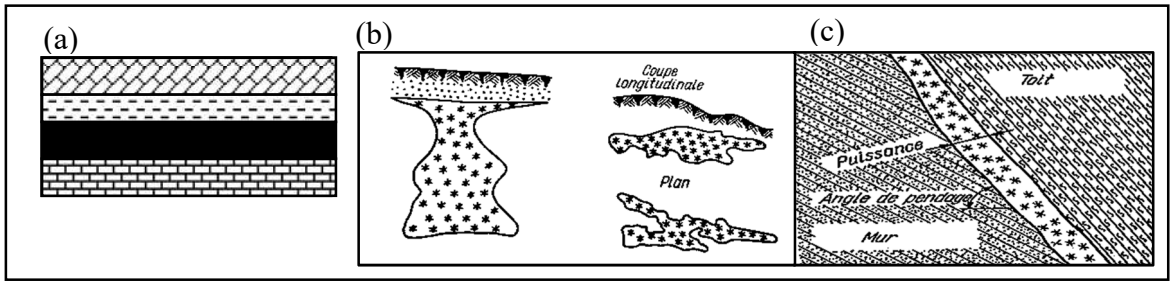


Fig.1. Formes des gites

Tous les gisements des minéraux utiles possèdent les éléments suivants :
La direction ; le pendage ; la puissance ; le toit et le mur *(fig.2)*.

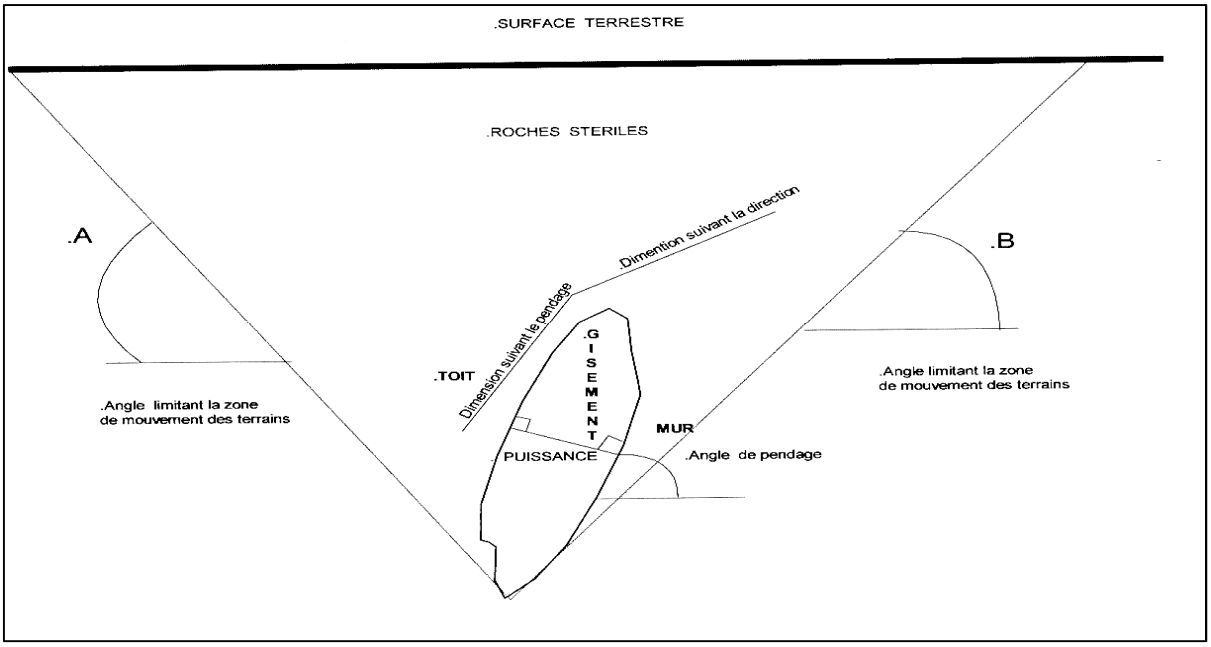


Fig.2. Configuration d'un gisement des minéraux utiles avec ces éléments.

Les dimensions des gisements, suivant la direction et le pendage varient de quelques dizaines de mètres jusqu'à des centaines de mètres ; Il existe des cas, ou des gisements possèdent des portées pouvant aller jusqu'à quelques kilomètres.

Les réserves d'un gisement se composent de quelques centaines de milliers de tonne, jusqu'à des milliards de tonnes.

1- Puissance d'un gisement : C'est la distance orthogonale entre le toit et le mur du gisement. Sa valeur varie de quelques centimètres, jusqu'à des dizaines de mètres, et peut, dans des cas atteindre un kilomètre et même plus. Sur la base de la classification des normes technologiques de projection des mines, établis par l'institut de recherche russe *GUIPROROUD* à proposer la classification suivante :

- Gisement Très minces, de puissance jusqu'à 0,5m

- Gisement minces (faiblement puissant) ; dont la puissance peut aller jusqu'à 5m. Cette catégorie de gisements renferme les gisements minces dont la puissance peut atteindre 0,8m, suivant laquelle, lors de la conduite des travaux miniers, elle nécessite l'abattage des roches stériles avec le minerai.

- Gisement de puissance moyenne ; dont la puissance varie entre 5m à 15m, suivant laquelle les blocs d'exploitations sont disposés le long de la direction du gisement.

- Gisement puissant ; dont la puissance est supérieure à 15m. Cette catégorie de gisement renferme les gisements puissants, dont la puissance est supérieure à 50m. Suivant cette catégorie de gisements, les blocs d'exploitation sont disposés suivant le pendage du gisement.

2- Pendage d'un gisement : Il est déterminé en fonction de la disposition du gisement dans l'espace, et le plan horizontal. Cet angle varie de 0 – 90°.

Suivant cet élément, le chercheur russe *V. IMINITOV*, en collaboration avec des instituts de recherche et de projection des mines, a proposé la classification suivante :

***- Gisement dressant* ;** dont l'angle de pendage est supérieur à 45° (fig. 3, d).

- Gisements inclinés (semi dressant), dont l'angle de pendage varie entre 25° jusqu'à 45° (fig. 3, c).

-Faiblement inclinés ou plateures, avec un angle de pendage de 0° à 25°. Cette catégorie de gisements, renferme les gisements plateures, dont l'angle de pendage peut aller jusqu'à 3° *(fig.3, à, b).*

Cette classification des gisements des minéraux utiles, permet dans une certaine mesure de nous faciliter la tâche durant l'établissement d'un projet de mine.

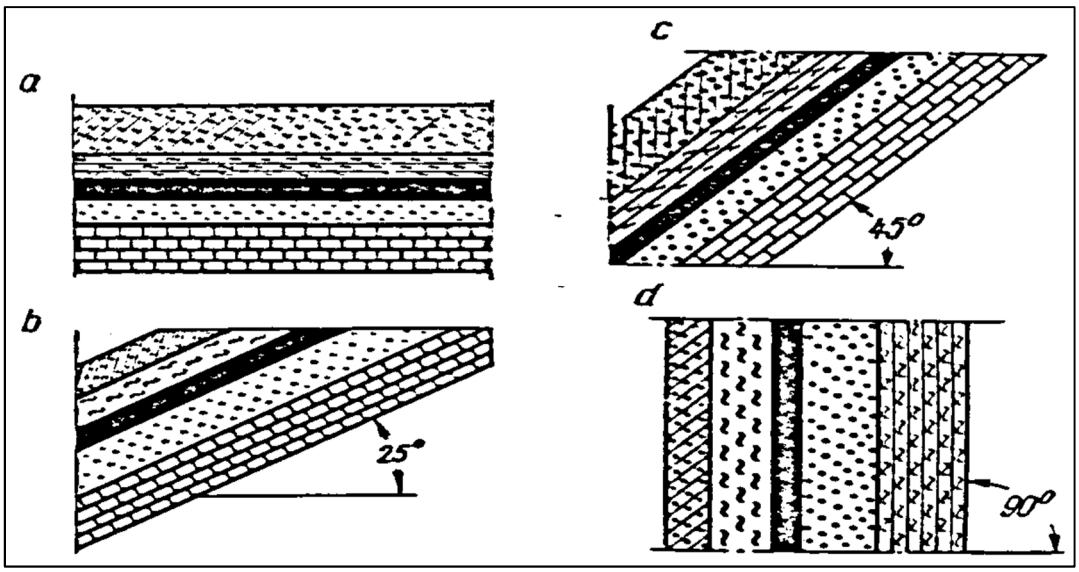


Fig.3. Divers angles de pendage de la couche

I.2 – Choix d'une technologie d'extraction.

Actuellement, le choix d'application de telle ou telle technologie d'exploitation d'un gisement donné se fait sur la base d'une étude technique et économique. Généralement dans la pratique minière, lors du choix du mode d'extraction, on peut rencontrer quatre cas :

- Gisements puissants, faiblement inclinés ou plateures gisants à de faibles profondeurs. Ces gisements sont exploités par application d'une technologie à ciel ouvert.
- Gisement gisant à de profondeur importante. Ce type de gisement est exploité par application d'une technologie souterraine.
- Gisements gisants dans des conditions, qui peuvent permettre leurs extractions par application de technologies à ciel ouvert ou celles souterraines.
- Gisements gisant dans des conditions, nous permettant d'extraire leurs parties supérieures par application de technologies à ciel ouvert, et leurs parties inférieurs par application de technologies souterraines (technologie combinée).

Dans le premier, le deuxième et le troisième cas, la limite du mode d'extraction est exclue. Mais dans le quatrième cas, il est nécessaire d'arrêter la limite des travaux d'extraction entre la conduite des travaux d'exploitation à ciel ouvert et celle souterraine.